UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BARRANQUILLA Y CÚCUTA - COLOMBIA | VIGILADA MINEDUCACIÓN

Proyecto Final: Simulación de un Compilador Aritmético Básico

Objetivo General:

Demostrar su comprensión de las fases iniciales de un compilador (análisis léxico, tabla de símbolos y tabla de tipos) mediante la simulación de un compilador para expresiones aritméticas simples.

Descripción del Proyecto:
Desarrollar un programa que simule el comportamiento de las primeras etapas de un compilador al procesar una fórmula aritmética simple que involucre sumas (+), restas (-), multiplicaciones (*), y divisiones (/). El programa deberá realizar las siguientes tareas:

Análisis Léxico (Generación de Tokens):
Tomar como entrada una cadena de texto que represente una fórmula aritmética.
Identificar y extraer los tokens individuales presentes en la fórmula.
Los tokens a identificar serán:
Números enteros: (ej: 10, 25, 100)
Operadores aritméticos: +, -, *, /
Espacios en blanco: (deben ser ignorados)
Mostrar la secuencia de tokens identificados en el orden en que aparecen en la fórmula. Para cada token, se debe indicar su tipo y su valor (si aplica).

Análisis sintáctico
Representación gráfica o textual del AST (respetando la precedencia de operadores).
El programa deberá generar una representación legible del AST
Generar y mostrar el **Árbol de Sintaxis Abstracta (AST)**

Análisis Semántico Básico

- **Tabla de Símbolos:**

Identificar los operandos (números) presentes en la fórmula.
Crear y mostrar una tabla de símbolos. Para cada operando único encontrado, la tabla deberá contener:
Símbolo: El valor del número.
Dirección (Simulada): Una dirección de memoria simbólica (ej: dir_1, dir_2, etc.) asignada secuencialmente a cada nuevo símbolo encontrado.

- **Tabla de Tipos:**

Asumir que todos los operandos (números) son de tipo "entero".
Crear y mostrar una tabla de tipos. Para cada operando único encontrado, la tabla deberá contener:
Símbolo: El valor del número (haciendo referencia a la tabla de símbolos).
Tipo: "entero".

Detección de Errores Léxicos:
El programa deberá ser capaz de identificar errores léxicos. Un error léxico podría ocurrir si la fórmula contiene caracteres no válidos (diferentes de números, operadores +, -, *, /, y espacios en blanco).
Si se encuentra un error léxico, el programa deberá mostrar un mensaje claro indicando el error y la posición aproximada en la fórmula donde ocurrió.

- Los estudiantes deberán implementar este simulador utilizando el lenguaje de programación de su preferencia entre Python y Java.
- Se valorará la claridad del código, la correcta implementación de las fases solicitadas y la adecuada presentación de la salida.
- **Los estudiantes deberán entregar el código fuente de su simulador y un breve documento explicando su implementación.**

Criterios de Evaluación:

- Correcta identificación y generación de tokens.
- Implementación adecuada del árbol AST
- Implementación adecuada de la tabla de símbolos.
- Implementación adecuada de la tabla de tipos.
- Correcta detección y reporte de errores léxicos.
- Calidad del documento de explicación.

Cada estudiante deberá subir el proyecto final al aula extendida
Grupo máximo de 3 estudiantes de ser mayor se anula trabajo
Valor 60%
